ОБЩИНСКИ (I) КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ
XI и XII клас

05.02.2011 г.

Задача 1 – 30 точки

В затворен съд с обем 1 литър при 400^0C се съдържат 2 mol въглероден оксид и 2 mol водни пари. След известно време в съда се установява равновесието:

$$CO_{(г)} + H_2O_{(г)} \rightleftharpoons CO_{2(г)} + H_{2(г)}$$

а) Изчислете равновесните концентрации на всички вещества, ако при дадената температура K_c=12,25;

б) Изчислете топлинния ефект на правата реакция и определете вида й. Стандартните топлини на образуване на веществата са:
Q^0 (CO) =110,5 kJ/mol , $Q^0(CO_2)$ =393,5 kJ/mol, $Q^0(H_2O_{(г)})$=241,8 kJ/mol;

в) Обяснете как влияят върху химичното равновесие и върху равновесната константа факторите:

1. понижаване на температурата;
2. повишаване на налягането два пъти (обосновете отговора си чрез израза на K_c);
3. извеждане на продуктите от равновесната система;
4. добавяне на Na_2O.

Задача 2 – 30 точки

Съединението **А** съдържа 12,5 % въглерод, 50 % кислород, 8,333 % водород и 29,167 % неизвестен елемент **Е**. При взаимодействие на **А** с алкална основа се отделя **Б** – газ с остра специфична миризма. Водният разтвор на **Б** променя цвета на виолетовия лакмус в син и разтваря прясно утаен меден дихидроксид. Полученото комплексно съединение **В** има тъмносин цвят и разтваря целулозата. При взаимодействие на **А** със солна киселина се отделя безцветен газ **Г**, чийто воден разтвор поемня цвета на виолетовия лакмус в червен. Относителната плътност на газа **Г** спрямо газа **Б**, $D_{Б}$(**Г**) = 2,5883. Въз основа на описаните свойства и количествени данни:

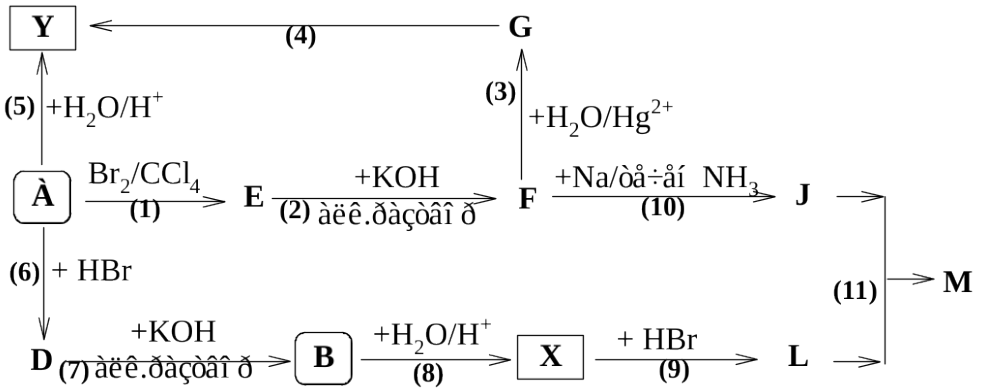
а) Определете елемента **Е** и веществата **А**, **Б**, **В** и **Г.** (Относителните атомни маси на елементите закръглете към цели числа.)

б) Изразете с подходящи уравнения описаните процеси и определете вида им.

в) Наименувайте и охарактеризирайте строежа на комплексното съединение **В**.

Задача 3 – 40 точки

Дадена е схемата:



Изомерните въглеводороди **A** и **B** обезцветяват разтвор на бром в тетрахлорометан, а при хидрогенирането им се получава алкан с разклонена С-верига. Съединенията **X** и **Y** са изомери. Веществото **X** <u>не</u> се окислява от силни окислители, а **Y** обезцветява подкиснен разтвор на калиев перманганат.

При изгаряне на проба от органично съединение **X** с маса 1,76 g се образуват 2,24L CO_2 (н.у.) и 2,16 g H_2O. Относителната плътност на парите на **X** спрямо кислорода е $D_{O_2}(X) = 2{,}75$.

а) Определете молекулната формула и структурните формули на изомерните съединения **X** и **Y**.

б) Изразете с уравнения превръщанията, посочени на схемата. Определете вида на процесите и наименувайте по IUPAC всички вещества, означени в схемата.

в) Определете какъв вид изомери са **X** и **Y.**